



ISO 9001:2008

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC

Chương 5

Chọn mẫu và thu thập dữ liệu trong nghiên cứu

Ths. Nguyễn Thị Cẩm Loan

Nội dung



1. Lý do phải chọn mẫu
2. Sai số trong chọn mẫu
3. Các khái niệm cơ bản trong chọn mẫu
4. Qui trình chọn mẫu
5. Các phương pháp chọn mẫu theo xác suất
6. Các phương pháp chọn mẫu phi xác suất

1. Lý do phải chọn mẫu



❖ Lý do chọn mẫu

- Tiết kiệm chi phí
- Tiết kiệm thời gian
- Cho kết quả chính xác

2. Sai số trong nghiên cứu



❖ Sai số do chọn mẫu

- Kích thước mẫu càng tăng, sai số càng giảm

❖ Sai số không do chọn mẫu

- Phát sinh trong thu thập dữ liệu, sai số tăng khi kích thước mẫu lớn

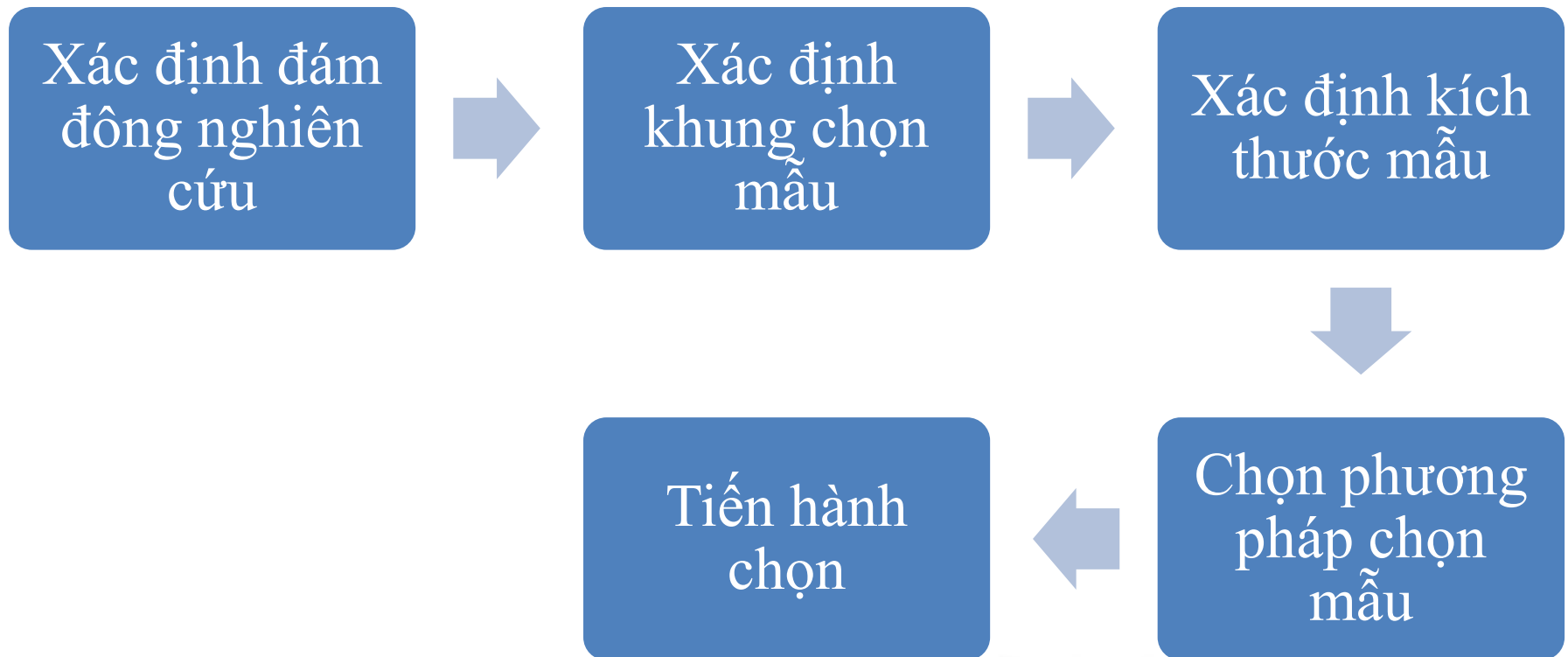


3. Các khái niệm cơ bản trong chọn mẫu



- *Đám đông*: Tập hợp tất cả các đối tượng nghiên cứu
- *Đám đông nghiên cứu*: Thông thường thu thập từ dữ liệu thứ cấp
- *Phần tử*: Đối tượng nghiên cứu
- *Đơn vị*: Những nhóm có được sau quá trình chia nhỏ của đám đông (N: số lượng phần tử đám đông, kích thước đám đông, n: kích thước mẫu)
- *Khung chọn mẫu*: Danh sách liệt kê dữ liệu cần thiết của tất cả các đơn vị và phần tử của đám đông để thực hiện công việc chọn mẫu; khó thực hiện, do đó chọn mẫu theo phi xác suất thường được quan tâm hơn
-  *Hiệu quả chọn mẫu*: Hiệu quả kinh tế, hiệu quả thống kê

4. Quy trình chọn mẫu



4. Quy trình chọn mẫu



❖ Xác định đám đông nghiên cứu

Trong quá trình thiết kế nghiên cứu, nhà nghiên cứu đã xác định *nguồn dữ liệu* (đối tượng cần thu thập dữ liệu). Như vậy, nhà nghiên cứu đã xác định *đám đông* cần nghiên cứu cho *dự án nghiên cứu* của mình.



4. Quy trình chọn mẫu



Ví dụ:

- Chúng ta cần tiến hành kiểm định một lý thuyết về hành vi tiêu dùng với người tiêu dùng sản phẩm bia tuổi từ 18 đến 45 tại TP. HCM thì chúng ta đã xác định đám đông nghiên cứu (bao gồm tất cả người tiêu dùng bia ở tại TP. HCM ở độ tuổi từ 18 đến 45).
- Khi nghiên cứu động cơ làm việc của nhân viên trong các doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam, thì chúng ta đã xác định đám đông nghiên cứu là tất cả nhân viên làm việc trong doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam.



4. Quy trình chọn mẫu



❖ Xác định khung mẫu

Trong ví dụ trên, khung mẫu là danh sách liệt kê các người tiêu dùng bia tại TP. HCM có độ tuổi từ 18 đến 45 cùng với các thông tin cá nhân cần thiết cho việc chọn mẫu: họ tên gì, ở tại địa chỉ nào, thuộc độ tuổi nào,...



4. Quy trình chọn mẫu



❖ Xác định kích thước mẫu

- Xác định kích thước mẫu là một công việc không dễ dàng trong nghiên cứu khoa học. Kích thước mẫu cần cho nghiên cứu phụ thuộc vào nhiều yếu tố như phương pháp xử lý (hồi qui, phân tích nhân tố khám phá EFA, mô hình cấu trúc tuyến tính SEM, vv.), độ tin cậy cần thiết,...



4. Quy trình chọn mẫu



- Kích thước của mẫu áp dụng trong nghiên cứu được dựa theo yêu cầu của phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis) và hồi quy đa biến:

Công thức 1: Đối với phân tích nhân tố khám phá EFA: Dựa theo nghiên cứu của Hair, Anderson, Tatham và Black (1998) cho tham khảo về kích thước mẫu dự kiến. Theo đó kích thước mẫu tối thiểu là gấp 5 lần tổng số biến quan sát. Đây là cỡ mẫu phù hợp cho nghiên cứu có sử dụng phân tích nhân tố (Comrey, 1973; Roger, 2006).



$n = 5 \times m$, lưu ý m là số lượng câu hỏi trong bài.

4. Quy trình chọn mẫu



Công thức 2: Đối với phân tích hồi quy đa biến: cỡ mẫu tối thiểu cần đạt được tính theo công thức:

$$n = 50 + 8 \times m$$

(Tabachnick và Fidell, 1996)

m là số lượng nhân tố độc lập, chứ không phải là số câu hỏi độc lập.

⇒ Do đó, khi lựa chọn số lượng mẫu phải thỏa cả hai công thức trên và nguyên tắc là thà dư còn hơn thiếu mẫu.



4. Quy trình chọn mẫu



❖ Chọn phương pháp chọn mẫu

➤ *Kỹ thuật chọn mẫu*

- *Theo xác suất*

+ Chọn mẫu theo xác suất là phương pháp chọn mẫu mà trong đó nhà nghiên cứu biết trước được xác suất tham gia vào mẫu của các phần tử.

- *Phi xác suất*

+ Chọn mẫu phi xác suất (không theo xác suất) là phương pháp chọn mẫu mà trong đó nhà nghiên cứu chọn các phần tử tham gia vào mẫu không theo qui luật ngẫu nhiên.



4. Quy trình chọn mẫu



So sánh ưu, nhược điểm và phạm vi sử dụng

Theo xác suất

Phi xác suất

Ưu điểm

Tính đại diện cao
Tổng quát hóa cho đám đông

Tiết kiệm được thời gian và chi phí

Nhược điểm

Tốn kém thời gian và chi phí

Tính đại diện thấp,
không tổng quát hóa cho đám đông

Phạm vi sử dụng

Thường dùng cho các nghiên cứu chính thức

Dùng các nghiên cứu sơ bộ, khám phá.



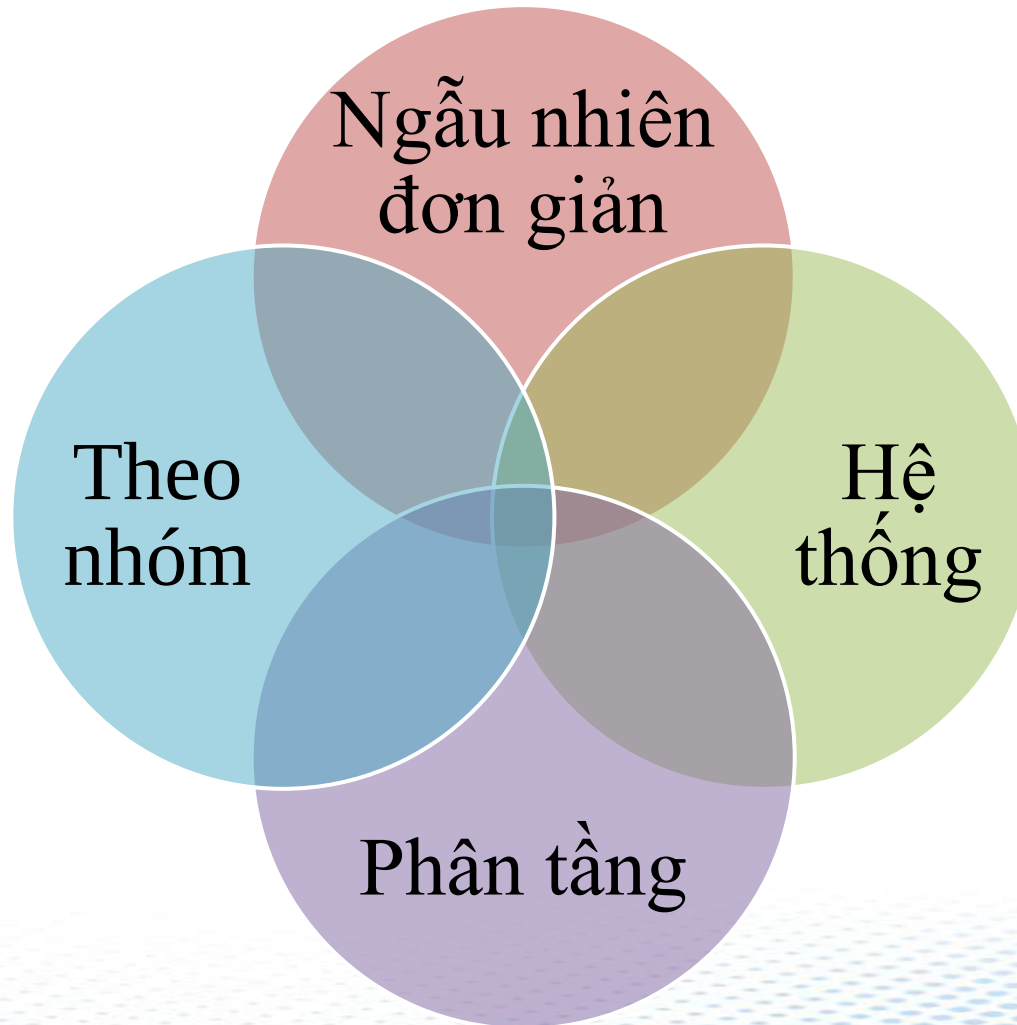
4. Quy trình chọn mẫu



- ❖ **Tiến hành chọn mẫu:** là chọn các phần tử cho mẫu theo phương pháp chọn mẫu đã được xác định.
 - Nếu chọn mẫu theo xác suất thì sau khi chọn xong các phần tử cho mẫu, chúng ta phải tiến hành đánh dấu vị trí (mapping) các phần tử trong mẫu để tổ chức và quản lý việc phỏng vấn. Phỏng vấn viên không được thay đổi phần tử mẫu đã được xác định.
 - Nếu chọn mẫu bằng phương pháp phi xác suất thì phỏng vấn viên được tự do thay thế phần tử tham gia vào mẫu, miễn sao cho phần tử đó thỏa mãn các tính chất cần có cho phương pháp chọn mẫu phi xác suất đó.



5. Các phương pháp chọn mẫu theo xác suất



5. Các phương pháp chọn mẫu theo xác suất



❖ Phương pháp ngẫu nhiên đơn giản - simple random sampling

- Các phần tử đều có xác suất tham gia vào mẫu như nhau và biết được trước.
- Để chọn các phần tử cho mẫu nhà nghiên cứu dùng bảng ngẫu nhiên hay sử dụng lệnh ngẫu nhiên trong EXCEL (Rand).
- Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản có ưu điểm là đơn giản, dễ thực hiện.
- Tuy nhiên, mức phân bố mẫu trên đám đông có thể bị vi phạm nhất là đối với đám đông nghiên cứu có kích thước lớn.



5. Các phương pháp chọn mẫu theo xác suất



❖ Chọn mẫu theo phương pháp hệ thống - systematic sampling

- Trong phương pháp chọn mẫu theo hệ thống nhà nghiên cứu tiến hành sắp xếp kích thước N của đám đông theo thứ tự 1 đến N . Sau đó tính bước nhảy N/n . Bước nhảy Sampling Interval $SI = \frac{N}{n}$

Ví dụ: Nếu đám đông có kích thước $N = 1000$ và mẫu sẽ chọn có kích thước $n = 100$ thì bước nhảy sẽ là 10. Hay nói cách khác, chúng ta chia đám đông ra thành 100 nhóm. Mỗi nhóm có số lượng phần tử như nhau và bằng với bước nhảy (10). Mỗi nhóm sẽ có một phần tử tham gia vào mẫu.

- Phương pháp chọn mẫu hệ thống giúp chúng ta khắc phục được khả năng phân bố không đều của phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên



Đơn giản.

5. Các phương pháp chọn mẫu theo xác suất



❖ Chọn mẫu theo phương pháp phân tầng - stratified sampling

- Chia đám đông ra thành nhiều tầng gồm các nhóm nhỏ (stratum), các nhóm này chính là đơn vị chọn mẫu. Các nhóm này thỏa mãn một tiêu chí là các phần tử trong cùng một nhóm có tính đồng nhất (homogeneity) cao và các phần tử giữa các nhóm có tính dị biệt (heterogeneity) cao.

- Để chọn phần tử cho mẫu trong từng nhóm, nhà nghiên cứu có thể dùng phương pháp hệ thống hoặc ngẫu nhiên đơn giản.

- Phương pháp chọn mẫu phân tầng có thể được thực hiện theo tỉ lệ (proportionate stratified sampling) – số lượng phần tử chọn cho mẫu trong từng nhóm không tỉ lệ với số lượng phần tử của chúng.



5. Các phương pháp chọn mẫu theo xác suất

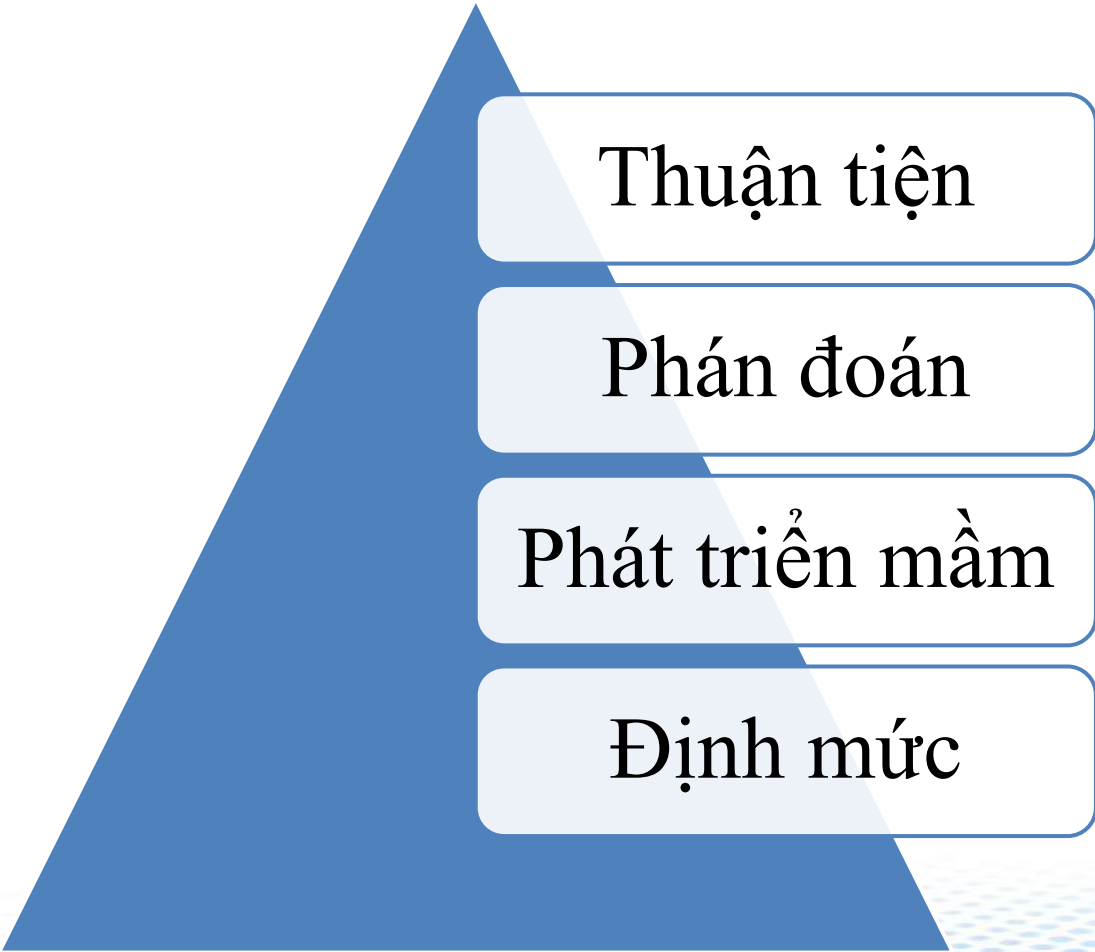


❖ Phương pháp chọn mẫu theo nhóm

- Trong phương pháp chọn mẫu theo nhóm hay còn gọi là phân nhóm dị biệt (cluster sampling), nhà nghiên cứu cũng chia đám đông ra thành nhiều nhóm nhỏ (cluster) – đơn vị chọn mẫu – như trong phương pháp phân tầng. Tuy nhiên, các đơn vị (nhóm) này có đặc điểm là các phần tử trong cùng một nhóm có tính dị biệt cao và các phần tử giữa các nhóm có tính đồng nhất cao; nghĩa là, cùng nhóm dị biệt, khác nhóm đồng nhất.



6. Các phương pháp chọn mẫu phi xác suất

A blue pyramid is positioned on the left side of the slide. To its right, four white rectangular boxes with blue borders are stacked vertically, each containing a sampling method. The pyramid's right edge aligns with the left edge of the top box.

Thuận tiện

Phán đoán

Phát triển mầm

Định mức



6. Các phương pháp chọn mẫu phi xác suất



❖ Chọn mẫu theo phương pháp thuận tiện

- Nhà nghiên cứu tiếp cận với phần tử mẫu bằng phương pháp thuận tiện. Nghĩa là nhà nghiên cứu có thể chọn những phần tử nào mà họ có thể tiếp cận được.

Ví dụ: Giả sử chúng ta cần chọn một mẫu có kích thước $n = 200$ từ người dân tại TP. HCM, cả nam và nữ, có độ từ 18 đến 40, thuộc tầng lớp có thu nhập trung bình. Trong phương pháp chọn mẫu thuận tiện này thì bất kỳ người nào (nam hay nữ, thuộc tầng lớp có thu nhập trung bình và độ tuổi từ 18 đến 40 sống tại TP. HCM) đồng ý tham gia vào mẫu đều có thể chọn vào mẫu.



6. Các phương pháp chọn mẫu phi xác suất



❖ Chọn mẫu theo phương pháp phán đoán

- Nhà nghiên cứu tự phán đoán sự thích hợp của các phần tử để mời họ tham gia vào mẫu. Như vậy, tính đại diện của mẫu sẽ phụ thuộc vào kiến thức và kinh nghiệm của nhà nghiên cứu.

- Trong ví dụ trên đây, nhưng với phương pháp chọn mẫu theo phán đoán thì một phần tử nào đó thuộc vào đám đông nghiên cứu, nghĩa là họ thuộc tầng lớp có thu nhập trung bình, ở độ tuổi từ 18 đến 40 và sống tại TP. HCM. Nếu phần tử này được nhà nghiên cứu phán đoán rằng họ là phần tử có thể đại diện cho đám đông thì họ được



mời tham gia vào mẫu.

6. Các phương pháp chọn mẫu phi xác suất



❖ Chọn mẫu theo phương pháp phát triển mầm

- Nhà nghiên cứu chọn ngẫu nhiên một số phần tử cho mẫu. Sau đó, thông qua các phần tử ban đầu này hỏi ý kiến những người này để họ giới thiệu các phần tử khác cho mẫu.
- Phương pháp này rất phù hợp trong các đám đông có rất ít các phần tử và rất khó xác định các phần tử này.

Ví dụ: Đám đông chúng ta cần nghiên cứu là những người chơi golf. Chúng ta có thể chọn được một vài người chơi golf (chọn mầm) và thông qua những người này để tìm những phần tử khác (phát triển mầm) tham gia vào mẫu.



6. Các phương pháp chọn mẫu phi xác suất



❖ Chọn mẫu theo phương pháp định mức

- Trong phương pháp chọn mẫu theo định mức, nhà nghiên cứu sẽ dựa vào các đặc tính kiểm soát (control characteristics) xác định trong đám đông để chọn số phần tử cho mẫu sao cho chúng có cùng tỉ lệ của đám đông theo các thuộc tính kiểm soát này.

Ví dụ:

Độ tuổi			Tổng
20-30 (30%)	31-40 (30%)	41-50 (40%)	(n)
30 người	30 người	40 người	100 người

Tóm lược



- ❖ Chọn mẫu và thu thập dữ liệu trong nghiên cứu giúp nhà nghiên cứu tiết kiệm chi phí, thời gian và đạt được kết quả chính xác. Nhờ chọn mẫu và thu thập dữ liệu tốt. Do đó, không cần phải chọn đám đông để nghiên cứu. Tuy nhiên, để thu thập dữ liệu chính xác, nhà nghiên cứu cần xác định rõ mẫu được chọn bằng phương pháp nào.
- ❖ Có 2 phương pháp chọn mẫu bao gồm chọn mẫu theo xác suất và chọn mẫu không theo xác suất.
- ❖ Chọn mẫu theo xác suất bao gồm: phương pháp ngẫu nhiên đơn giản, phương pháp hệ thống, phương pháp phân tầng, và phương pháp chọn mẫu theo nhóm.
- ❖ Chọn mẫu phi xác suất bao gồm: phương pháp chọn mẫu thuận tiện (convenience sampling), phán đoán (judgment sampling), phát triển mầm (snowball sampling), theo định mức (quota sampling).